

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ
УНІВЕРСИТЕТ РАДІОЕЛЕКТРОНІКИ

КАФЕДРА ПРОГРАМНОЇ ІНЖЕНЕРІЇ

ЗВІТ

з практичної роботи № 2
з дисципліни «Високорівневі мови програмування та фрейморки»

Виконав:

ст. гр ПЗПІ-23-4
Цисельський Андрій
Олександрович

Перевірив:

старший викладач ПІ
Саманцов Олександр
Олександрович

Харків – 2026

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ № 2. РОБОТА ІЗ ФОРМАТОМ ДАНИХ JSON, МЕТОД FETCH()

Індивідуальне завдання

Варіант 15, Цисельський А.О.

I рівень

Завдання 5: Відображення зображення.

Створити файл HTML з елементом `<script>`. Використати `fetch` для завантаження JSON-файлу з URL зображення. Створити елемент `<img>` з URL зображення. Додати елемент `<img>` на веб-сторінку.

Реалізація (index.html):

```
<!DOCTYPE html>
<html lang='uk'>
<head>
  <meta charset='UTF-8'>
  <title>Фото з мережі</title>
  <style>
    .card { background: white; padding: 16px;
            display: inline-block; border-radius: 8px; }
    .card img { display: block; }
    .card p { margin: 8px 0 0; color: #555; font-size: 14px; }
  </style>
</head>
<body>
  <h1>Завантаження фото через fetch</h1>
  <div id='output'>Завантаження...</div>

  <script>
    const output = document.getElementById('output');

    fetch('https://picsum.photos/id/1/info')
      .then(res => res.json())
      .then(data => {
        output.innerHTML = '';
        const card      = document.createElement('div');
        card.className = 'card';
        const img       = document.createElement('img');
        img.src         = data.download_url;
        img.alt         = `Фото автора ${data.author}`;
        img.width       = 400;
        const caption   = document.createElement('p');
        caption.textContent =
          `Автор: ${data.author} |
          ${data.width}x${data.height}`;
        card.appendChild(img);
        card.appendChild(caption);
        output.appendChild(card);
      })
      .catch(err => {
        output.textContent = `Помилка: ${err.message}`;
      });
  </script>
</body>
</html>
```

Результат виконання:

Завантаження фото через fetch



Автор: Alejandro Escamilla | 5000×3333

Рисунок 1 – Сторінка з фото, завантаженим через fetch() та відображеним у картці

II рівень

Завдання 5: Перевірка JSON.

Написати програму, яка перевіряє, чи даний текст є дійсним JSON. Використати вбудовані функції мови програмування або бібліотеки для перевірки JSON. Вивести результат перевірки з визначенням типу структури та повідомленням про помилку.

Реалізація (check_json.js):

```
function checkJSON(text) {
  try {
    const parsed = JSON.parse(text);
    const type = Array.isArray(parsed) ? 'масив' :
      typeof parsed === 'object' ? 'об\'єкт' :
      typeof parsed;
    return { valid: true, type };
  } catch (e) {
    return { valid: false, error: e.message };
  }
}

const testCases = [
  '{"user": "Цисельський", "role": "student"}',
  '[10, 20, 30, 40, 50]',
  'true',
  '{"name": "без лапок"}',
  '{"unclosed": [1, 2, 3',
  '',
];

console.log('=== Перевірка JSON-рядків ===\n');
testCases.forEach((text, i) => {
  const result = checkJSON(text);
```

```

    const preview = text.length > 35
      ? text.slice(0, 35) + '...'
      : text || '(порожній рядок)';
    if (result.valid) {
      console.log(`[${i+1}] Дійсний JSON (${result.type}):
    ${preview}`);
    } else {
      console.log(`[${i+1}] Недійсний JSON: ${preview}`);
      console.log(`      Помилка: ${result.error}`);
    }
  });
});

```

Результат виконання:

```

=== Перевірка JSON-рядків ===

[1] Дійсний JSON (об'єкт): {"user": "Цисельський", "role": "st...
[2] Дійсний JSON (масив): [10, 20, 30, 40, 50]
[3] Дійсний JSON (boolean): true
[4] Недійсний JSON: {name: "без лапок"}
    Помилка: Expected property name or '}' in JSON at position 1 (line 1 column 2)
[5] Недійсний JSON: {"unclosed": [1, 2, 3
    Помилка: Expected ',', ']' or '}' after array element in JSON at position 21 (line 1
column 22)
[6] Недійсний JSON: (порожній рядок)
    Помилка: Unexpected end of JSON input

```

Рисунок 2 – Результат перевірки JSON: дійсні та недійсні рядки з типами та повідомленнями про помилки

Висновки:

У ході виконання практичного заняття №2 були виконані завдання I та II рівнів складності, пов'язані з роботою з форматом даних JSON та методом `fetch()` у JavaScript.

У завданні I рівня розроблено HTML-сторінку для відображення зображення, отриманого з віддаленого JSON-ресурсу `Picsum Photos`. За допомогою методу `fetch()` виконується асинхронний запит до API, отриманий JSON розбирається методом `response.json()`, після чого динамічно створюється картка з елементом `<img>` та підписом про автора і розміри зображення. Передбачено обробку помилок через блок `catch()`. В ході виконання закріплено навички роботи з асинхронними запитами, промісами та динамічним формуванням DOM.

У завданні II рівня реалізовано програму перевірки JSON-рядків з розширеним виводом. Функція `checkJSON()` використовує конструкцію `try/catch` разом з `JSON.parse()` для визначення коректності. При успішному парсингу додатково визначається тип структури (об'єкт, масив або примітив). При помилці виводиться детальне повідомлення від парсера. В ході виконання закріплено навички обробки виключень, роботи з `typeof`, `Array.isArray()` та методом `forEach()`.

Загалом, виконання практичного заняття дозволило набути практичних навичок роботи з форматом JSON, методом `fetch()`, асинхронним програмуванням на JavaScript та динамічною генерацією HTML-контенту.